La géométrie dans l'espace

- Objectifs de la présentation :
  - Présentation de la géométrie dans l'espace vu au collège
  - Les sections planes
  - Comprendre ce qu'est une dimension

Au collège



La séquence : contenu

Séquence N°15 : EG6 Géométrie dans l'espace

II/ Le prisme droit

1) Vocabulaire

Définition 2. Un **prisme droit** est un solide constitué de deux bases parallèles superposables et de faces latérales rectangulaires.

Propriété 1. Les arêtes latérales d'un prisme droit ont la même longueur. Cette longueur commune s'appelle la **hauteur** du prisme droit.

Exemple 3. sf1 et sf2 du G6.

Cas particuliers :

- lorsque les bases du prisme sont des rectangles, celui-ci est un **pavé droit** (aussi appelé **parallélépipède rectangle**).
- lorsque toutes les faces du prisme sont des carrés, celui-ci est un **cube**.

2) Volume d'un prisme droit

Propriété 2. Volume d'un prisme droit = Aire d'une base × hauteur.

Exemple 4. sf4 du G6.

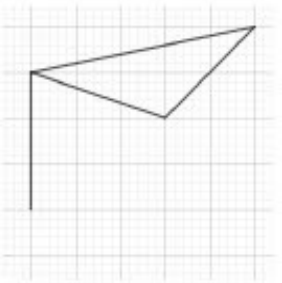
La séquence : savoir-faire

sf3 Perspective cavalière et patron d'un prisme droit

Cas n°1 : Représenter en perspective cavalière un prisme droit

Compléter les figures ci-dessous pour obtenir une représentation en perspective cavalière d'un pavé droit.

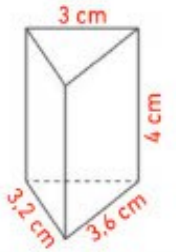




Cas n°2 : Construire un patron d'un prisme droit

Il existe plusieurs patrons d'un même prisme droit !

Construire le patron du prisme droit à base triangulaire ci-dessous :



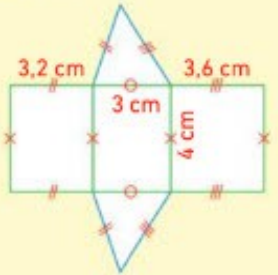
Exercice résolu

ÉTAPE 1. On trace une **face latérale** de dimensions 3 cm et 4 cm.

ÉTAPE 2. Puis on trace les **bases** : des triangles de dimensions 3 cm, 3,2 cm et 3,6 cm.

ÉTAPE 3. On trace les **faces latérales restantes** : des rectangles de dimensions 3,2 cm par 4 cm et 3,6 cm par 4 cm.

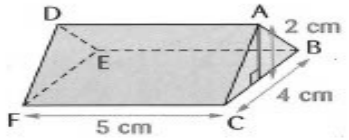
Remarque : Il existe d'autres patrons de ce même prisme droit.



La séquence : exercices

Prisme droit

EXERCICE 1. On considère le prisme droit ci-dessous.



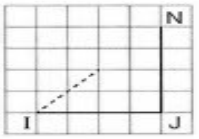
1. Nommer les bases de ce prisme droit. Quelle est leur nature ?
2. Quelle est la nature de la face ACFD ?
3. Quelle est la hauteur de ce prisme droit ?

EXERCICE 2. Sur les quadrillages ci-dessous, on a commencé la représentation en perspective cavalière de deux pavés droits ABCDEFGH et IJKLMNOP. Reproduire ces figures et les compléter.

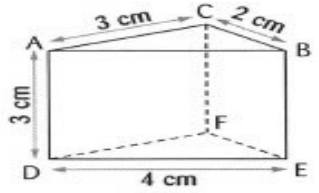
a.



b.



EXERCICE 3. On veut construire un patron de ce prisme droit.



Pour cela :

- construire, en vraie grandeur, la face avant ABED.
- compléter la figure en construisant les deux autres faces latérales.
- terminer le patron en construisant les deux bases.

Fabriquer ce prisme droit.

- Utiliser le vocabulaire du prisme droit
- Perspective cavalière du prisme droit, construction
- Reconnaître un prisme droit

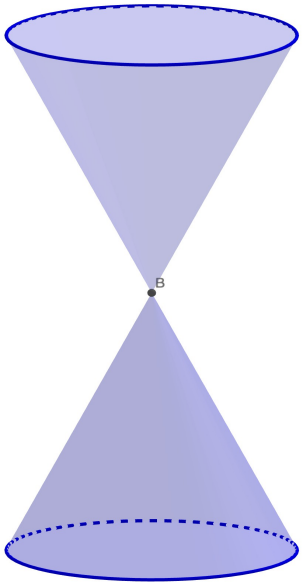
Définitions

- Cône : un cône est la réunion des droites passant par un point donné de l'espace, appelé sommet et par un point d'une courbe de l'espace, appelée directrice.

- Section d'un solide par un plan

  =

  Intersection entre un plan et un solide



Définitions

Définition monofocale :

- Soient D une droite du plan, F un point du plan n'appartenant pas à et e un réel strictement positif. On appelle conique de foyer F de directrice D et d'excentricité ~~y~~ la courbe C formée des points M du plan vérifiant: d(M,F)= e.d(M,D)

  Si 0 < e < 1, on dit que C est une ellipse.

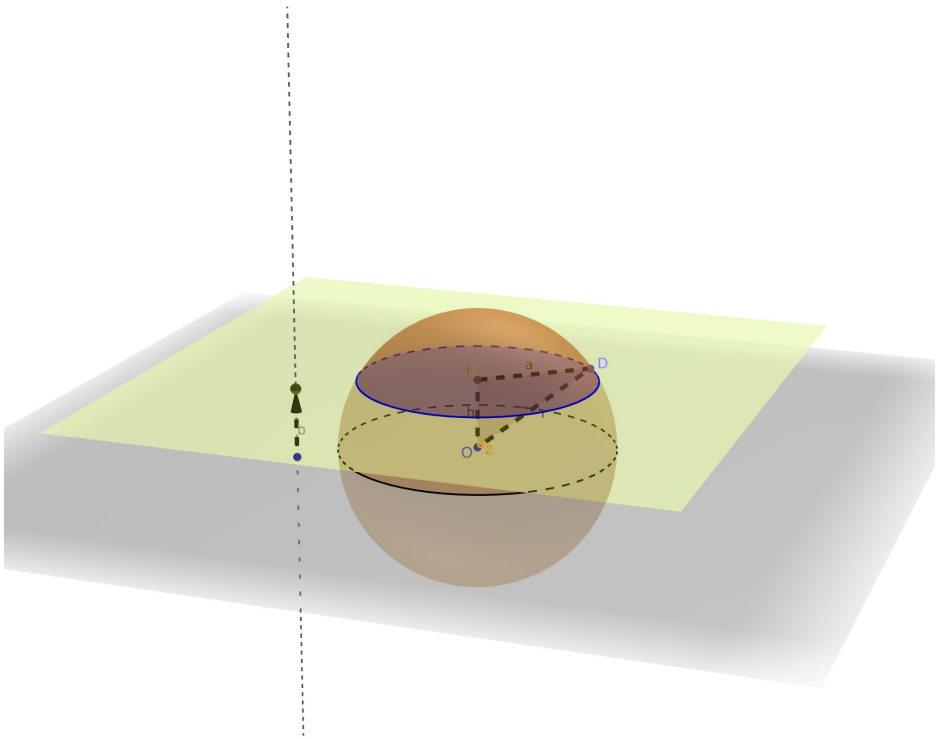
  Si e = 1 on dit que C est une parabole.

  Si e > 1, on dit que C est une hyperbole.

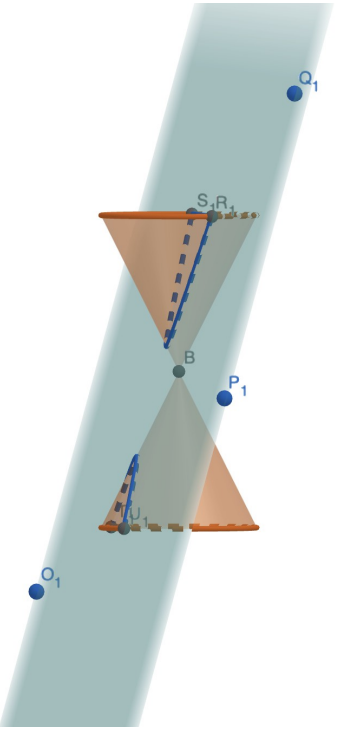
Définition bifocale

- L'ellipse peut être définie comme le lieu des points dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyers de l'ellipse est constante et égale à une valeur fixée.
- L'hyperbole peut être définie comme le lieu des points dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes appelés foyers de l'hyperbole est constante et égale à une valeur fixée.
- La parabole n'a pas de définition bifocale.

La section d'un solide par un plan

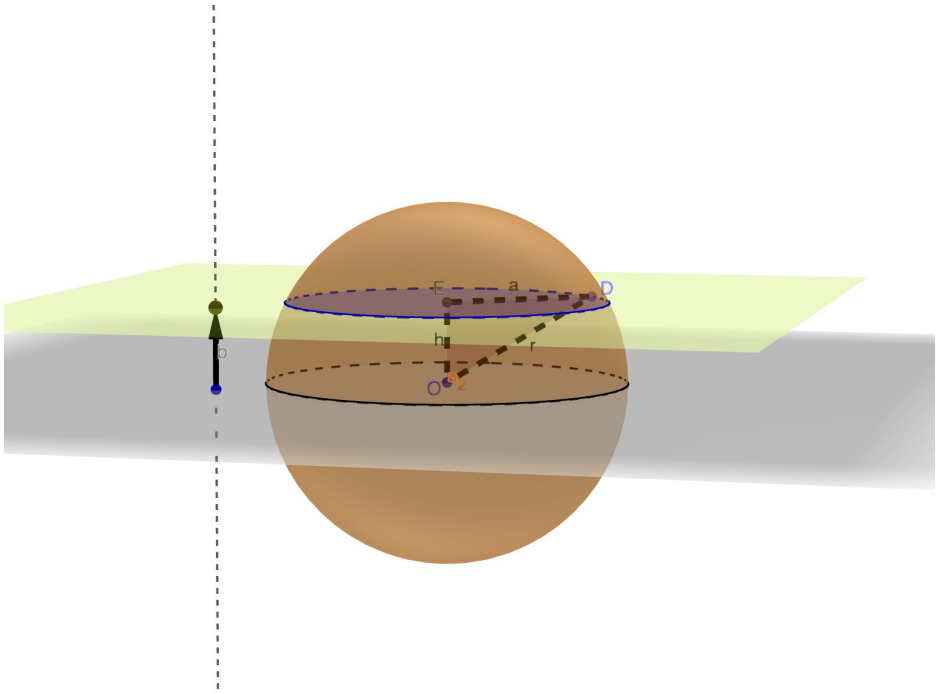


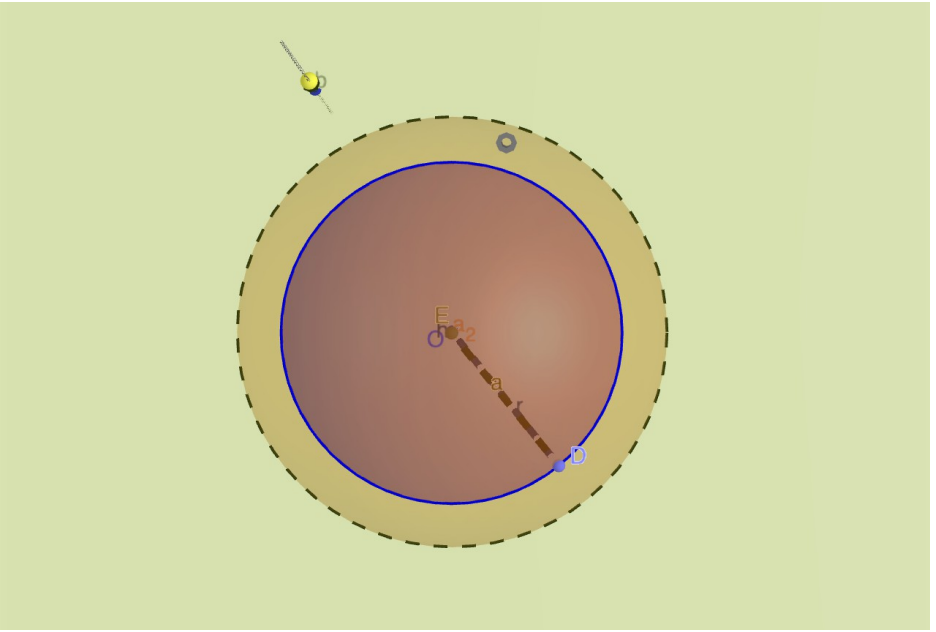
Section d'une sphère par un plan



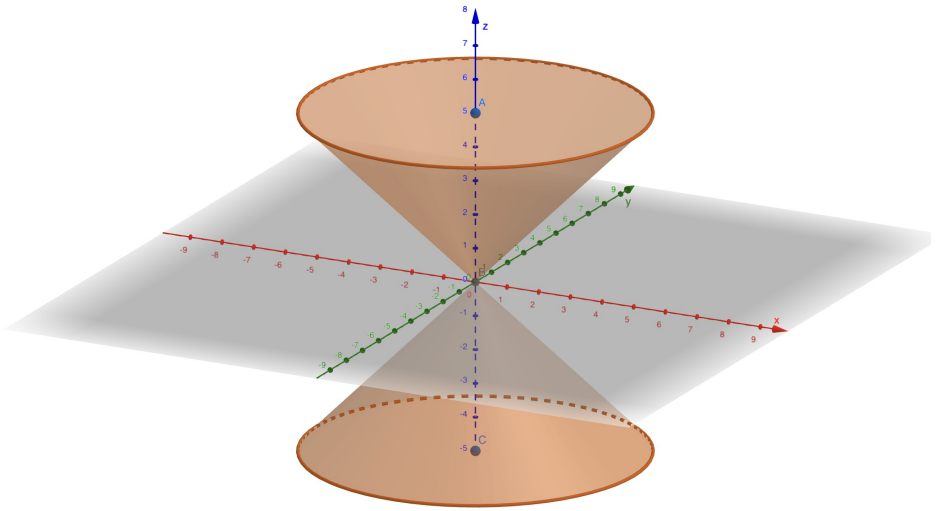
Section d'un cône de révolution par un plan

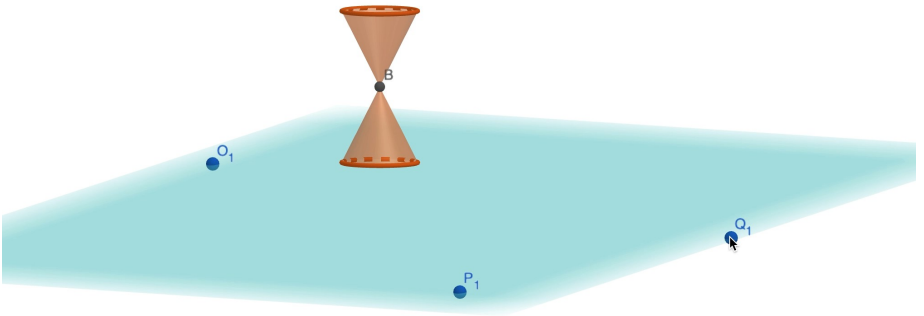
Section d'une sphère par un plan



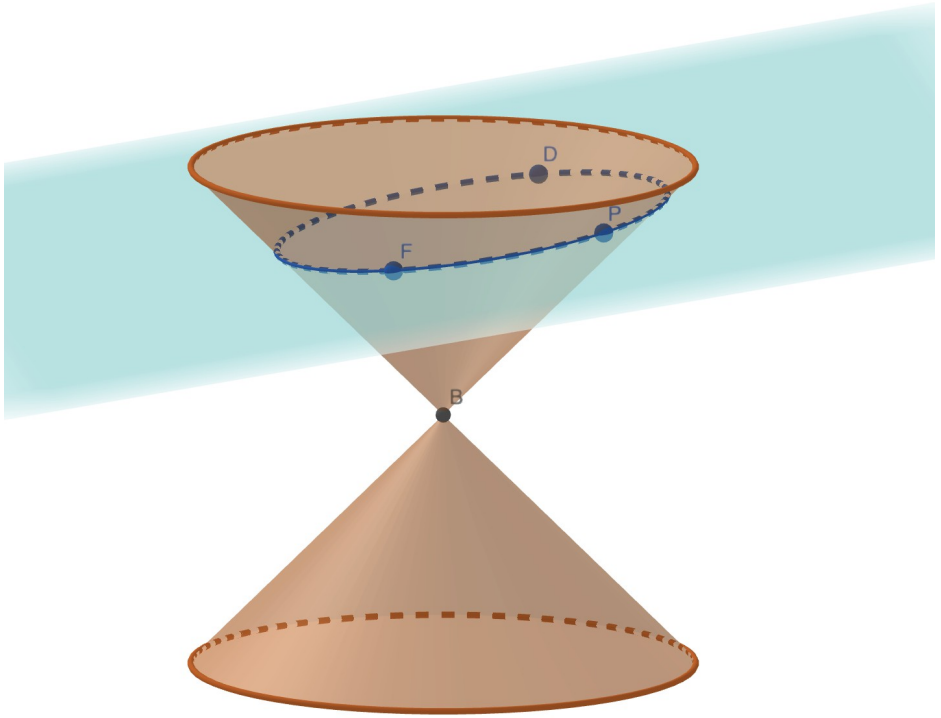


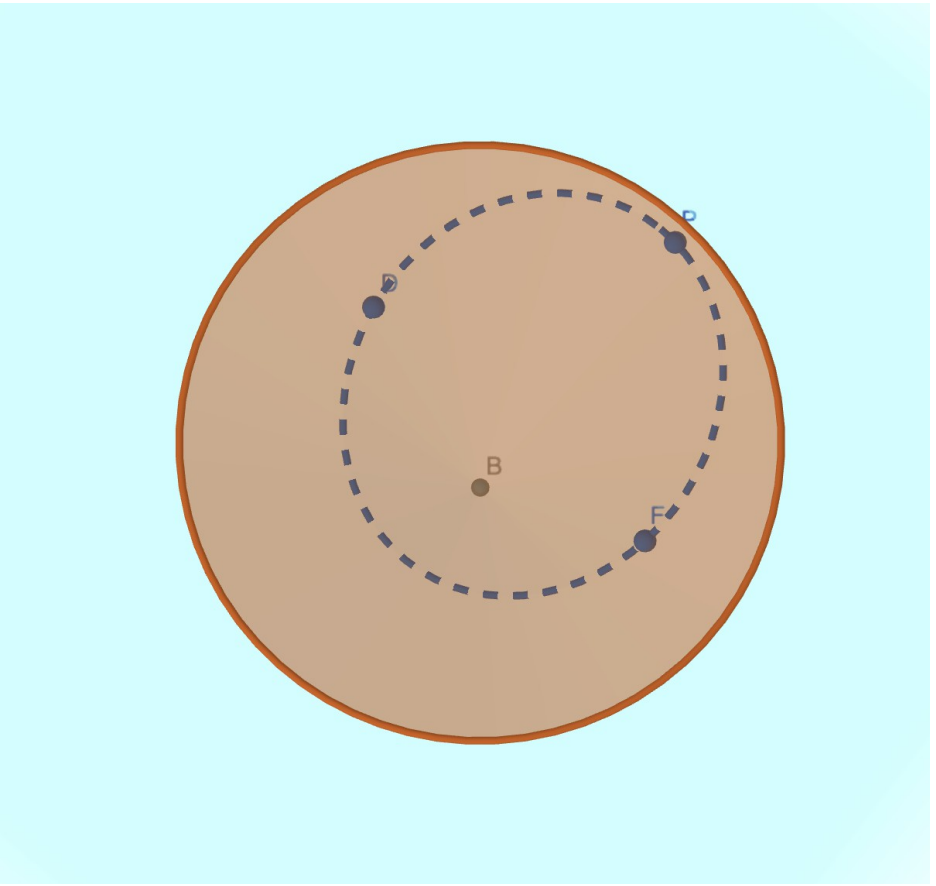
Le cône de révolution et les coniques



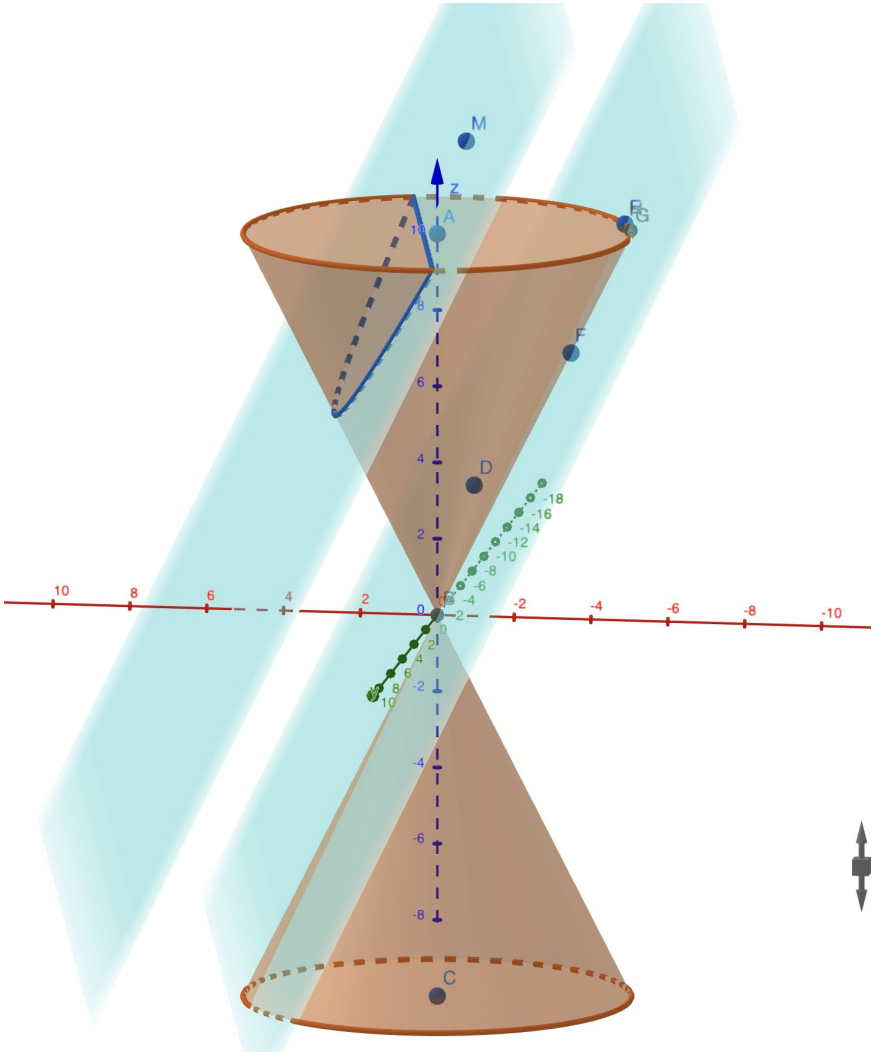


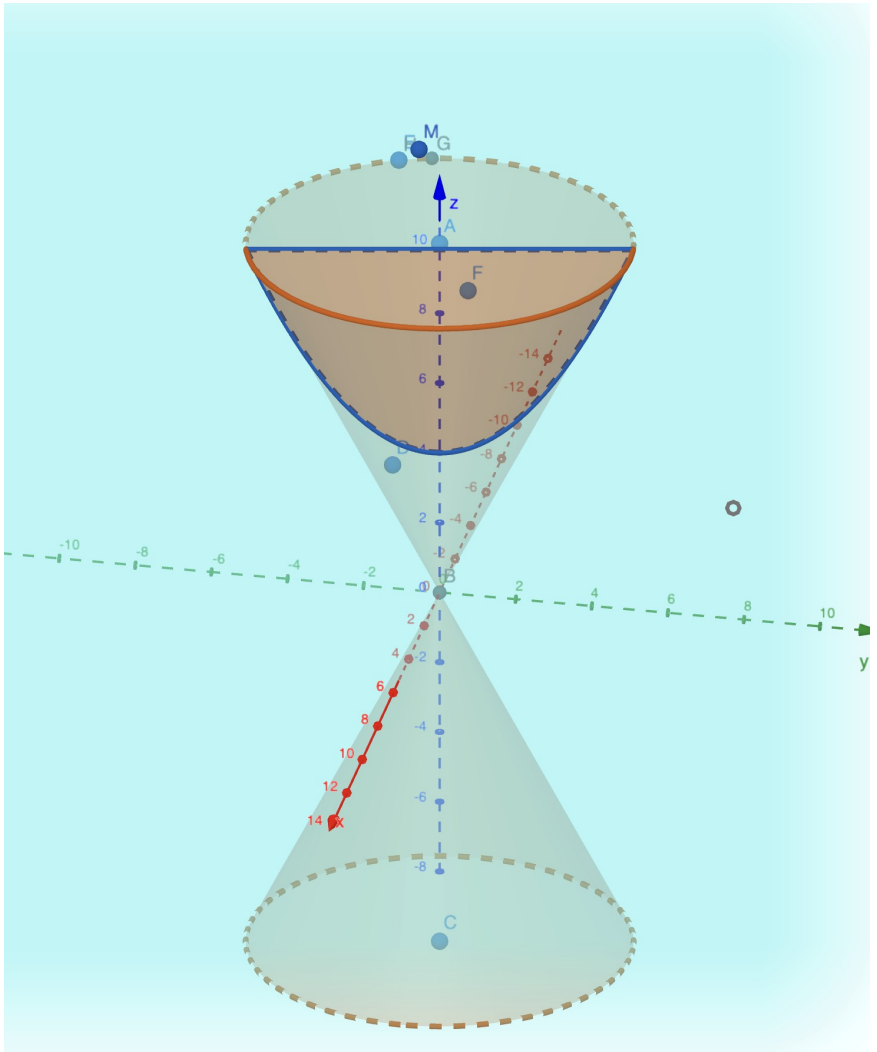
L'ellipse



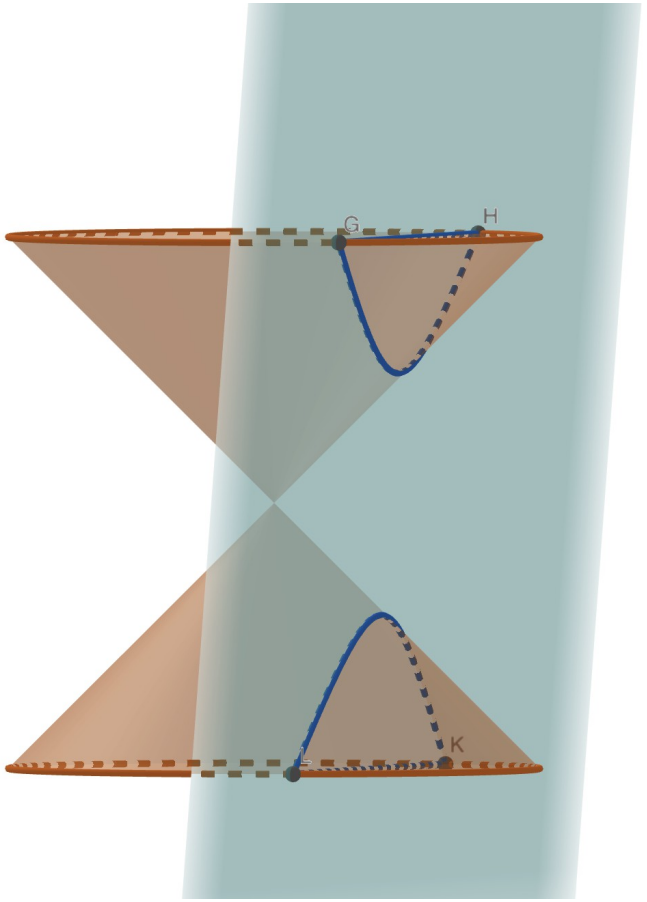


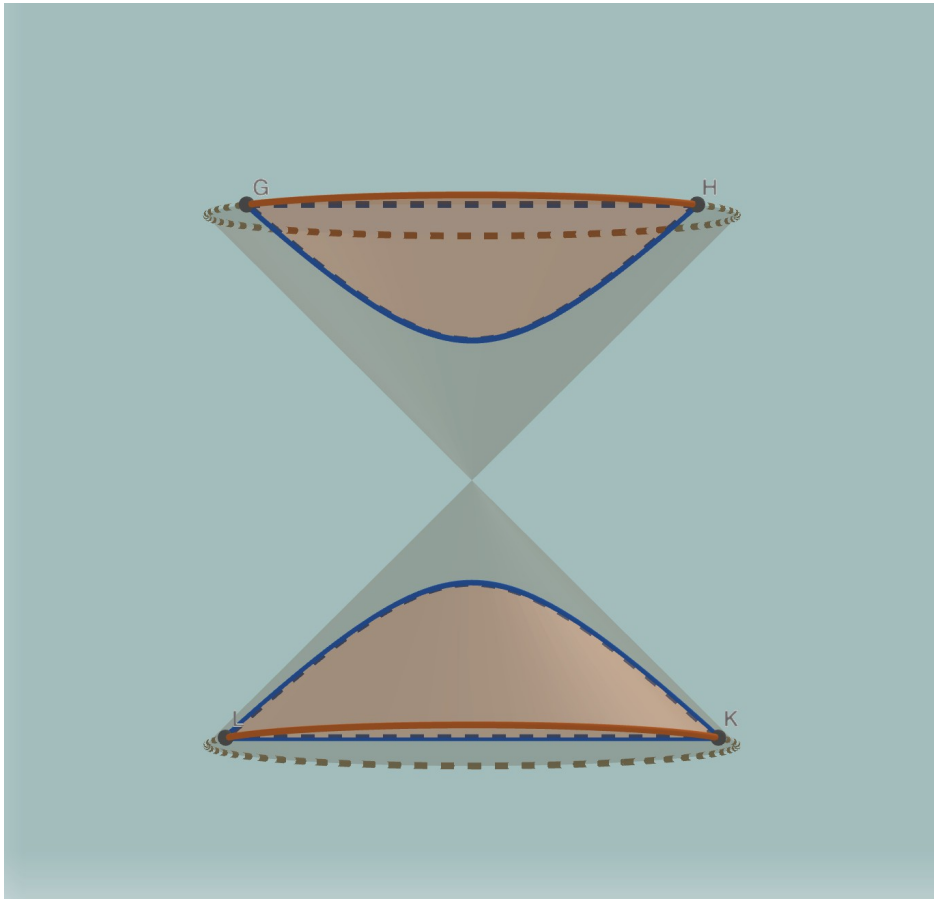
La parabole


M
z
A
F
D
C
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18

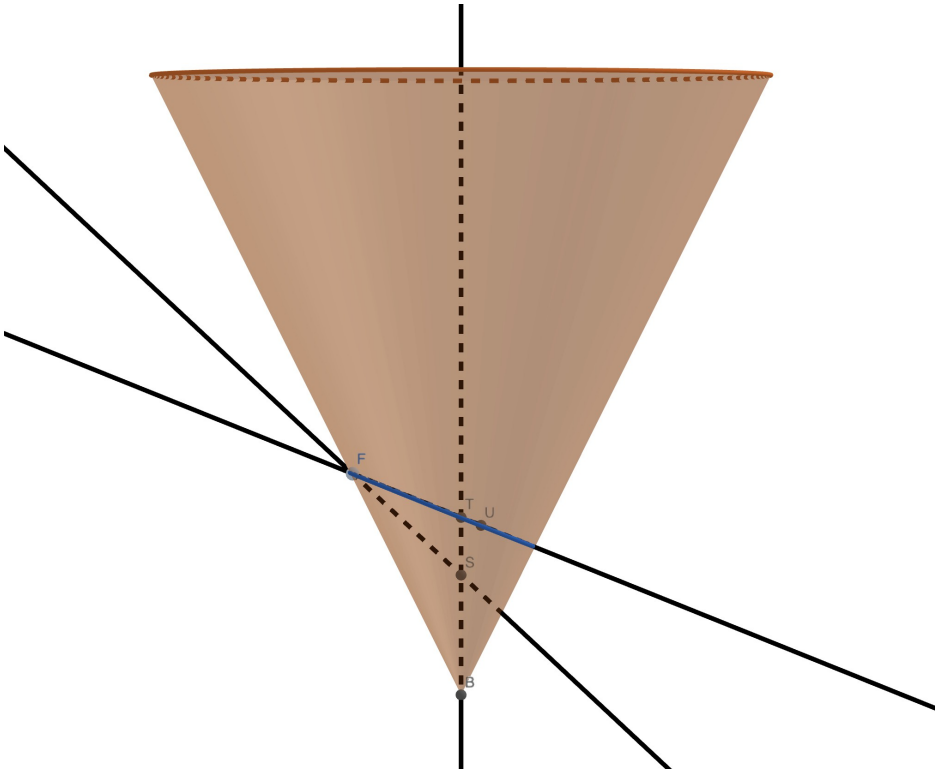

M
z
A
F
C
y
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

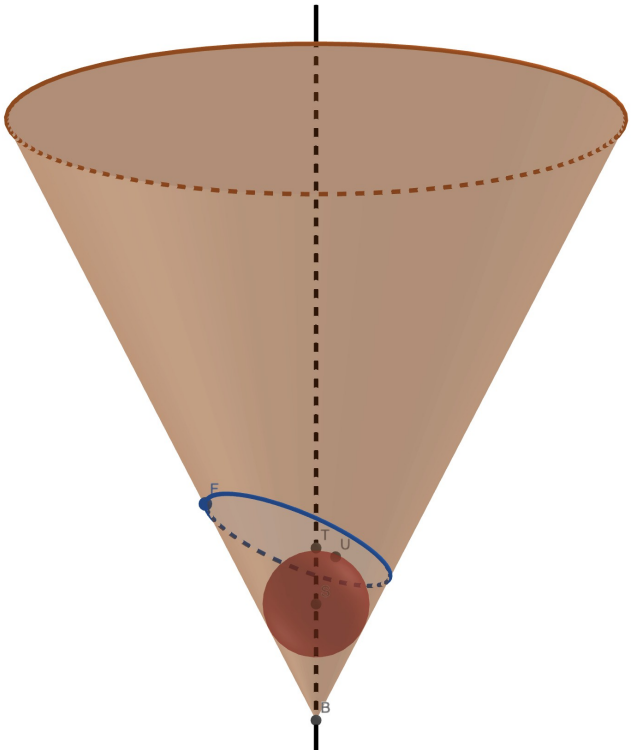
L'hyperbole



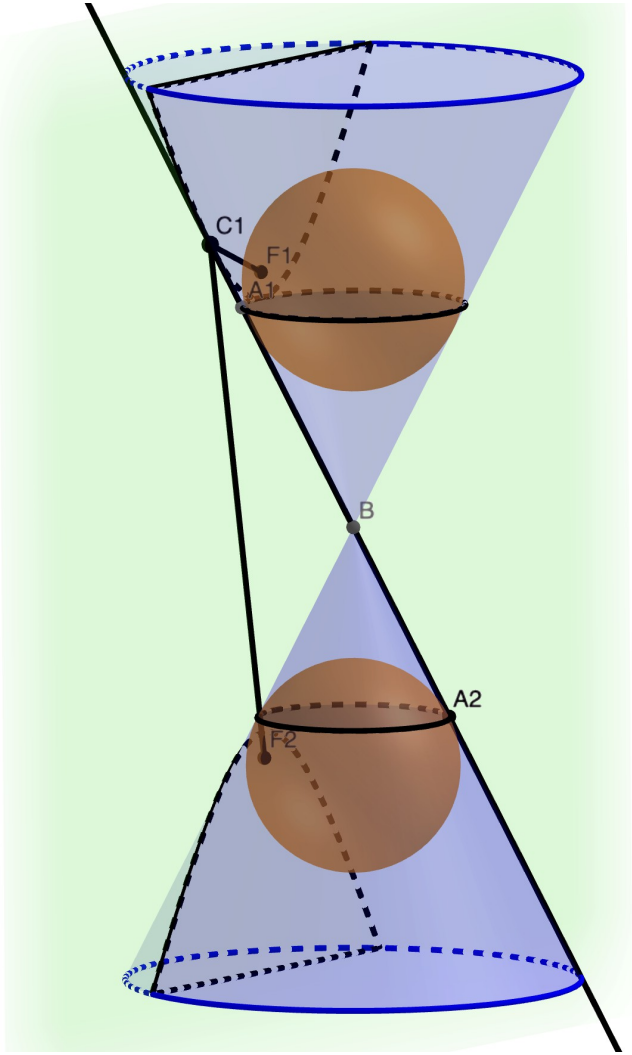


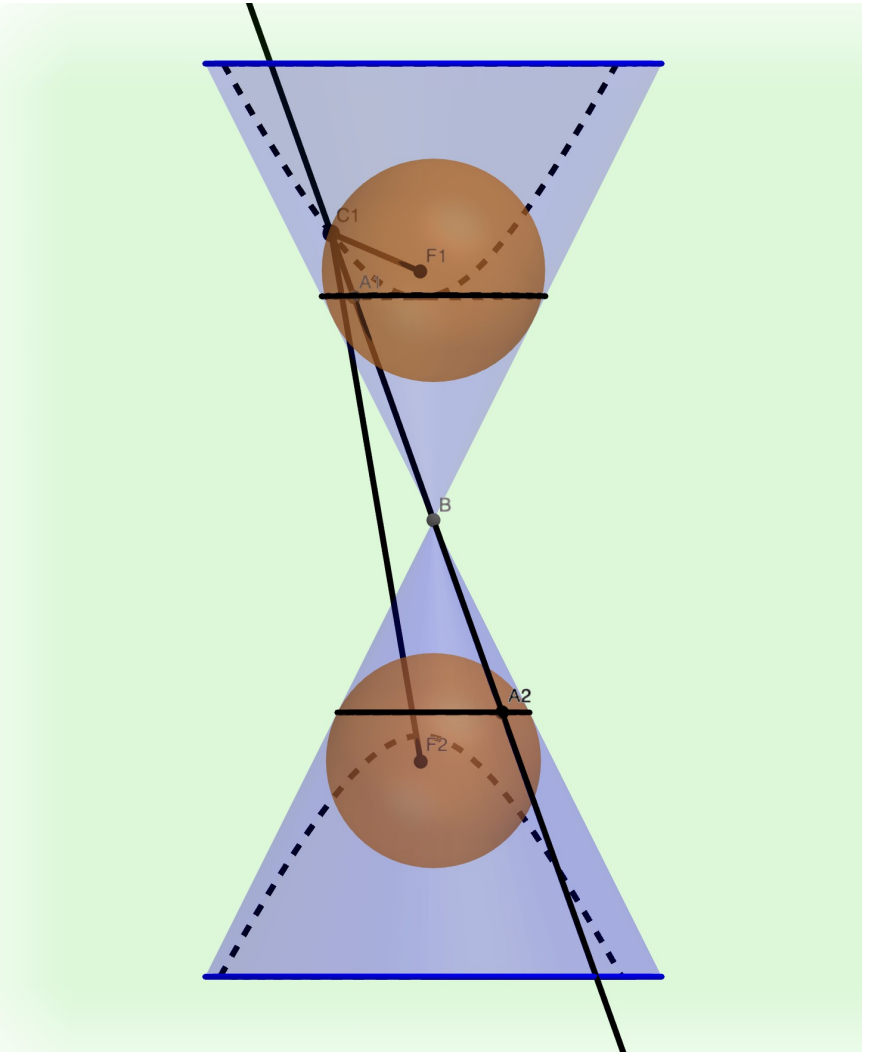
Les sphères de Dandelin



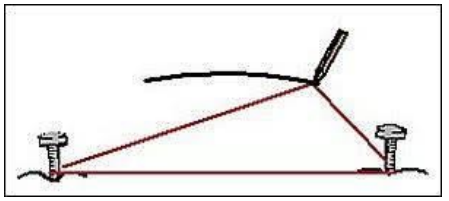


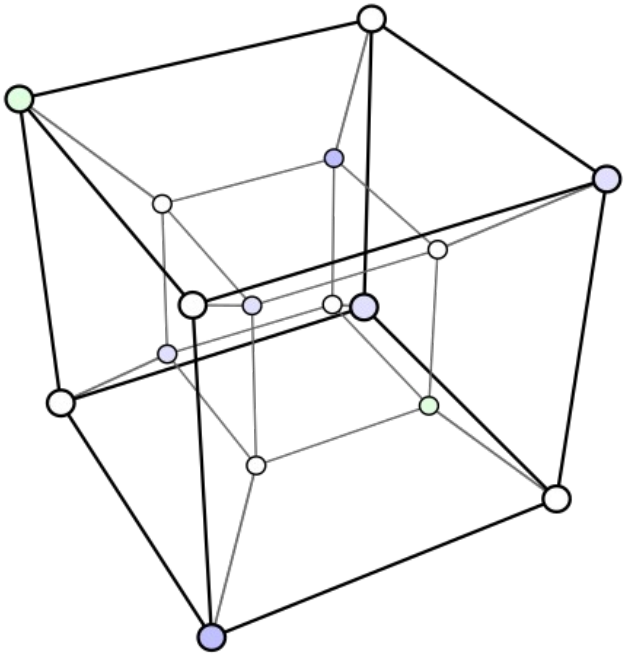
Démonstration pour l'hyperbole

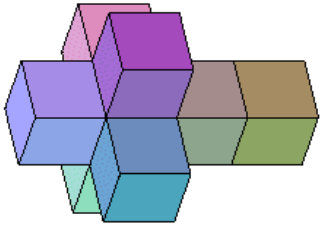


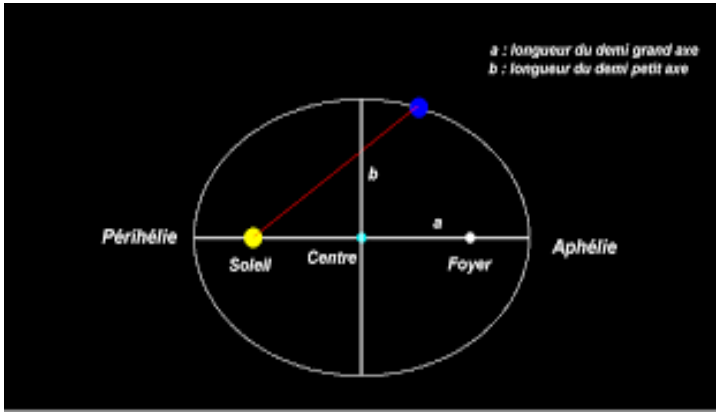


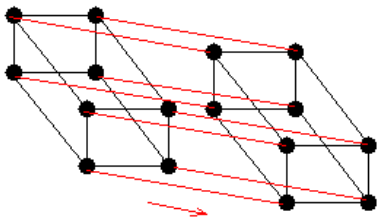
Conclusion








a : longueur du demi grand axe
b : longueur du demi petit axe
b
a
Périhélie
Soleil
Centre
Foyer
Aphélie



Sources images

- Moi Géogébra
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_%C3%A0_quatre_dimensions
  Pour la conclusion